$$\rho = 1 - 6\left[\frac{\sum D_i^2 + \frac{1}{12}\left(m_1^3 - m_1\right) + \frac{1}{12}\left(m_2^3 - m_2\right) + \ldots}{n\left(n^2 - 1\right)}\right]$$

திரும்பவும் வரும் தரங்கள்

வணிகவியலில் 20 என்பது 3 மற்றும் 4 வது தரத்திற்கு இரண்டு முறை மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது. ஆகையால் அத்தரங்களுக்குச் சராசரியான 3.5 ஒதுக்கப்படவேண்டும் மேலும் m_1=2.

அத்தரங்களின் சராசரி $= \frac{3+4}{2} = 3.5$

$m_1 = 2$

கணிதத்தில் (Y) 30 என்பது 3,4,5 தரத்திற்கு 3 முறை வந்துள்ளதால் அதன் சராசரியான 4 ஐ மூன்று தரத்திற்கு வழங்கவேண்டும் மேலும் $m_2 = 3$ $= \frac{3+4+5}{3} = 4$

$$\rho = 1 - 6\left[\frac{81.5 + \frac{1}{12}\left(2^3 - 2\right) + \frac{1}{12}\left(3^3 - 3\right)}{8\left(8^2 - 1\right)}\right]$$

$$= 1 - 6\frac{[81.5 + 0.5 + 2]}{504} = 1 - \frac{504}{504} = 0$$

விளக்கம்: வணிகவியல் மற்றும் கணித பாடங்களின் மதிப்பெண்களுக்கு இடையே ஒட்டுறவு இல்லை.

4.6 யூலின் தொடர்புக் கெழு



உட்னி யூல்
(1871–1951)

யூலின் தொடர்புக் கெழு என்பது இரு நிலைகளைக் கொண்ட இரு பண்புகள் A, B க்கு இடையே உள்ள தொடர்பினைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது. பண்புகளுக்கான எடுத்துக்காட்டு: மது அருந்துதல், புகைபிடித்தல், குருட்டுத்தன்மை, நேர்மை முதலியன.

உட்னியூல் (Udny Yule) ஒரு இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த புள்ளியியலாளர். இவர் வின்செஸ்டர் கல்லூரியிலும், இலண்டனில் உள்ள பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியிலும் கல்வி கற்றார். செய்முறை இயற்பியலில் ஒரு வருட நீண்ட ஆராய்ச்சிக்குப்பின் இவர் மீண்டும் 1893 இல் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியில் கார்ல் பியர்சானுக்கு செய்முறையாளராக பணிபுரியச் சென்றார். பியர்சான் புள்ளியியலில் பணி புரியத்துவங்கினார். யூலும் அவரை இப்புதியபுலத்தில் பின்பற்றினார். யூல் ஓர் அருமையான எழுத்தாளர் மற்றும் ராயல் புள்ளியியல் சமூகத்தில் செயலாற்றி சிறந்த தங்கப்பதகத்தினை 1911 இல் பெற்றார். அதன் தலைவராக 1924-26 இல் பணியாற்றினார். தொடர்புகளுக்கிடையேயான கருத்துகளுக்கு காரணமானவராக விளங்கினார்.

தொடர்புக்கெழு

யூலின் தொடர்புக்கு பண்புகளுக்கிடையேயான தொடர்பின் தீவிரம் மற்றும் திசையினை அளக்கிறது. தொடர்பு என்பது பண்புகளுக்கிடையேயான உடன்பாட்டின் அளவைக்குறிப்பதாகும்.

04_12th_Statistics_TM_Unit_4.indd 130 1/28/2020 6:43:03 PM